PRUEBA TÉCNICA - CORTE #2

El siguiente parcial es de parejas, entre los dos miembros del equipo decidan cuál de los dos repositorios van a utilizar y denle a su compañero acceso al mismo.

Caso de Estudio

La empresa **DOSW** ha sido seleccionada para desarrollar el **MVP** de la nueva aplicación que saldrá al mercado estudiantil **ECIXPRESS**, una aplicación web orientada a la gestión de pedidos en cafeterías institucionales mediante el uso de **códigos QR**, permitiendo así que los usuarios ya no tengan que hacer filas.

El objetivo del MVP es permitir a los usuarios realizar pedidos de manera ágil, escaneando productos y gestionando su compra desde el registro hasta la entrega del pedido.

📌 Entidades principales

Usuario

- Identificador único
- Nombre completo
- Correo electrónico (institucional)
- Contraseña
- Rol (**cliente / señora de la cafetería**)

☕ Producto

- Nombre
- Descripción
- Precio
- Código QR - Identificador único
- Stock disponible
- Estado (disponible / no disponible)

🛒 Pedido

- Identificador único
- Usuario (cliente)
- Lista de productos
- Cantidades
- Estado
    - CREADO

    - EN_PREPARACION
    - ENTREGADO
    - CANCELADO
- Total del pedido
- Fecha de creación

⚙️ Funcionalidades

- Los usuarios pueden registrarse usando su correo institucional.
- Pueden autenticarse en la plataforma.
- Los productos pueden ser consultados mediante escaneo de código QR.
- Un usuario puede crear un pedido agregando productos escaneados.
- El sistema valida disponibilidad de stock antes de agregar productos.
- Un usuario solo puede tener un pedido activo.
- Los pedidos inician en estado CREADO.
- El administrador puede cambiar el estado del pedido a:
    - EN_PREPARACION
    - ENTREGADO
- El cliente puede cancelar el pedido solo en estado CREADO.
- El sistema debe actualizar el stock al confirmar el pedido.
- El sistema tiene que ser responsive y adicionalmente los colores que maneja en su gama visual son naranjas, amarillos y blancos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR - PARTE TEÓRICA

En base al anterior enunciado, se espera que ustedes como equipo de desarrollo puedan realizar las siguientes actividades para cumplir con el producto.

Para la parte teórica generen una rama por punto ,una vez esté completa mezclen sobre develop y borre la rama - si no está sobre develop no se calificara el entregable teórico.

1. Para **cada una de las siete funcionalidades** identificadas en el caso de estudio menciona: **(se le recomienda manejar los siguientes puntos como una tabla de excel)**
    a. Que tipo de verbo HTTP Maneja
    b. Establezca si es una funcionalidad idempotente o no
    c. Cuál es la razón técnica de su decisión.
    d. Cuáles Roles de los identificados tienen acceso a esa funcionalidad
    e. Mencione sus datos de entrada y de salida (Establezca de qué tipo es cada propiedad y si es obligatorio o no)
    f. De un ejemplo de cómo se vería la entrada y la salida.

   g. Establezca qué validaciones de input y el negocio debe tener en cuenta.
   h. Establezca los códigos HTTP y mensaje para Happy Path y Flujo de Error
2. Explique la diferencia entre **Validaciones de input y Validaciones de negocio**
3. Explique la diferencia entre **autenticación**, **autorización e integridad**.
4. Genere el diagrama de componentes general del sistema **ECIXPRESS**
5. ¿Qué problemas pueden surgir si no se separan correctamente las capas dentro de un proyecto de software?
6. Genere el diagrama de componentes específicos del sistema **ECIXPRESS**
7. ¿Cuáles son las diferencias entre un validador, una utilidad y un servicio?
8. Genere el diagrama de clases de los modelos y responda: ¿Qué patrón de software usaría para manejar los estados del pedido y por qué?
9. Genere el diagrama entidad-relación para el marco relacional de persistencia.
10. Proponga 2 índices que mejoren el rendimiento de las consultas de ECIXPRESS y establezca con un criterio técnico el porque dan valor a la solución.
11. Como parte de la solución, es fundamental definir un conjunto robusto de pruebas que garantice la calidad y correcto funcionamiento de las funcionalidades expuestas en el sistema. Dado el enfoque de transparencia con el cliente, se requiere evidenciar cómo se desarrollaría la funcionalidad de "Solicitar pedido" siguiendo el enfoque de TDD (Test Driven Development). En este contexto, se espera que usted:
    - Describa cómo se aplican las fases de **TDD (Red, Green, Refactor)** en la implementación de esta funcionalidad.
    - Defina los **casos de prueba iniciales** antes de la implementación, contemplando tanto escenarios exitosos como de error.
    - Identifique las **validaciones clave** que deben ser cubiertas por las pruebas.
12. Explique cómo las pruebas garantizan el cumplimiento de las reglas de negocio y la integridad del sistema.
13. Nuestro cliente quiere automatizar el proceso del ciclo de vida de la aplicación, sin embargo necesita entender cómo funciona, describa las etapas principales de un pipeline y en qué consiste cada una.
14. ¿Qué sucede si una prueba falla en el pipeline? ¿Debe permitirse el despliegue? Justifique
15. Explique el concepto de **logging** en el manejo de errores:
    a. ¿Qué información debería registrarse?
    b. ¿Qué NO debería registrarse (por seguridad)?
16. Como parte del MVP, el cliente requiere una validación visual del producto. Diseñe en **Figma** las pantallas necesarias para el flujo de:
    - Registro de usuario
    - Inicio de sesión

- Selección de productos y su detalle
- Creación del pedido

ACTIVIDADES A DESARROLLAR - PARTE PRÁCTICA:

Por cada funcionalidad que van a realizar generen una rama feature y una vez esté completa mezcle sobre develop y borre su rama - si no está sobre develop no se calificara el entregable práctico.

1. Implemente a nivel de código las funcionalidades relacionadas con el flujo de Registro de usuarios y Creación del pedido, Recuerde que tiene que estar alineado con:
    a. Las definiciones que menciono de Request y Response (Códigos de error)
    b. Validaciones de input y negocio.
    c. Componentes diagramados en los diagramas de componentes específicos, de clases y entidad-relación.
2. Implemente la documentación Swagger de su API
3. Genere las pruebas unitarias correspondientes para las funcionalidades presentadas - Agregue a su README el análisis de cobertura con jacoco y el análisis estático.
4. Realice pruebas funcionales de su API mostrando que está utilizando swagger o postman junto a los logs que generó en la aplicación por cada operación probada y sus escenarios.
5. Implementa Seguridad para el tema de autenticación y manejo de permisos por roles para las operaciones que desarrollaste.

BONO:

A. Genere con Github Actions un pipeline que permite automatizar el ciclo de su aplicación: build, test and deploy, este pipeline se debe ejecutar cada vez que realice una mezcla de feature a develop.
B. Genere el despliegue de su aplicación en Azure DevOps y agregue en el README el link del despliegue.

NOTA:

A. Si tienes puntos adicionales para este parcial recuerda agregar dentro de tu README un índice sobre los puntos obtenidos y en qué participaciones se obtuvieron.
B. Está prohibido el uso de I.A Generativa, Agentes de I.A y Búsqueda por I.A, cualquier indicio de la misma será detectado como fraude y se anulara el parcial.

C. Está prohibido el uso de tecnologías de comunicación como whatsapp, teams, discord, etc - cualquier indicio de apertura o uso de la misma será considerado como copia y se anulara el parcial en el momento.
D. Pueden utilizar dispositivos móviles para escuchar musica con audifonos puestos - el celular tiene que ser colocado boca abajo en toda la sesión
E. Pueden utilizar como apoyo **ÚNICAMENTE** su bitácora - no pueden realizar consultas en internet, ni utilizar diapositivas de la clase, ni videos explicativos.

ENTREGABLE:

- Un integrante del equipo debe entregar en moodle en el espacio de su grupo el repositorio de su parcial #2.
- El repositorio debe tener el nombre de los dos integrantes.
- En el README de la aplicación debe ir todo lo que la parte teórica y práctica les pide como entregable, adicional maneje una buena organización de la documentación.